

[NIV-048] Los 5 Niveles de Eficiencia Termodinámica y Energética en Motores

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Conversión de energía en trabajo mecánico desde la máquina de vapor del siglo XVIII (10% eficiencia), motor de gasolina e híbridos hasta motores eléctricos magnéticos (95%) y superconductores sin pérdida.

📌 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

ROL Y TAREA

Actúa como un Ilustrador de Enciclopedia Científica de clase mundial y Arquitecto de Diseños de Información Clara.

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso, intrincado y visualmente espectacular, en estilo clásico editorial de lujo ("Museum-Grade"), sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LOS 5 NIVELES DE EFICIENCIA TERMODINÁMICA Y ENERGÉTICA EN MOTORES".

REGLA DE ORO DE IDIOMA PARA LA IA:

Es absolutamente obligatorio que todo título, texto, rótulo, número o leyenda que aparezca dibujada dentro de la imagen generada esté ESCRITO EXCLUSIVAMENTE Y PERFECTAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO, con ortografía intachable y sin repetir palabras. CERO INGLÉS y CERO REPETICIONES DE TEXTO.

ARQUITECTURA VISUAL DE LA LÁMINA (ESTRUCTURA EN PIRÁMIDE ESTRATIFICADA):

- Fondo: Papel pergamino crema suave y limpio, con sutil cuadrícula técnica (blueprint) y marcos de enciclopedia clásica.
- Estructura en Escalera / Pirámide de 5 Estratos: La lámina debe ordenarse verticalmente como una pirámide o torre arquitectónica de 5 peldaños o capas horizontales bien delimitadas. Ningún elemento de un estrato debe mezclarse con otro.

CÚSPIDE Y FIGURA CENTRAL DE ACCIÓN ("POP-OUT" 3D):

En la cúspide o zona central prominente de la pirámide, ubicar un elemento tridimensional de alto impacto visual y dinamismo que parece sobresalir del plano del papel ("Pop-Out 3D"): Un rotor de motor eléctrico magnético súper-eficiente en 3D girando a alta velocidad dentro de un campo magnético luminoso azul eléctrico sin rozamiento ni pérdida por calor.

ILUSTRACIONES Y TEXTOS BREVES EXACTOS POR ESTRATO (DE LA BASE A LA CIMA):

PELDAÑO 1 (Máquina de Vapor de Carbón Primitiva (10% Eficiencia)):

- Ilustración: Locomotoras antiguas quemando toneladas de carbón mineral donde el 90% del calor se disipa inútil al aire y solo un 10% empuja los pistones de las ruedas.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "1. MÁQUINA DE VAPOR DE CARBÓN PRIMITIVA (10% EFICIENCIA)".

PELDAÑO 2 (Motor de Combustión Interna de Gasolina (30% Eficiencia)):

- *Ilustración: El motor de cuatro tiempos del automóvil del siglo XX quemando gasolina en cilindros perdiendo la mayor parte de la energía por el escape en gases calientes.*
- *Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "2. MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE GASOLINA (30% EFICIENCIA)".*

PELDAÑO 3 (Turbina Aeronáutica y Ciclo Combinado de Gas (50% Eficiencia)):

- *Ilustración: Motores de reacción en aviones y grandes centrales eléctricas que aprovechan los gases de escape calientes para mover segundas turbinas de vapor en cascada térmica.*
- *Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "3. TURBINA AERONÁUTICA Y CICLO COMBINADO DE GAS (50% EFICIENCIA)".*

PELDAÑO 4 (Motor Eléctrico Magnético Sin Escobillas (95% Eficiencia)):

- *Ilustración: El motor de un coche eléctrico o tren bala donde los campos electromagnéticos convierten casi toda la electricidad de la batería directamente en movimiento rotatorio frío.*
- *Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "4. MOTOR ELÉCTRICO MAGNÉTICO SIN ESCOBILLAS (95% EFICIENCIA)".*

PELDAÑO 5 (Superconductor Cuántico y Levitación (100% Eficiencia Teórica)):

- *Ilustración: Bobinas enfriadas a temperaturas criogénicas por donde la corriente eléctrica fluye eternamente sin resistencia, fricción cero ni pérdida térmica.*
- *Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "5. SUPERCONDUCTOR CUÁNTICO Y LEVITACIÓN (100% EFICIENCIA TEÓRICA)".*

PROHIBICIÓN DE REPETICIÓN TIPOGRÁFICA Y MARCAS:

Escribe cada rótulo UNA SOLA VEZ con letra clásica grabada, limpia y legible. CERO marcas de agua, CERO logos y CERO textos duplicados o en inglés.

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

Dinámica de Aula en Classroom: Proyecta y analiza este escalafón en clase con tus alumnos debatiendo los puntos críticos de inflexión.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: *"Ilustra en el Peldaño 1 una locomotora de vapor antigua soltando humo negro con flechas rojas de pérdida de calor en castellano."*